TOÁN 9 • ĐẠI SỐ

Chương I. Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Tài liệu học cho bản đồ ải MAEL.EDU

Lý thuyết ngắn • Ví dụ • Lỗi hay gặp • Bài tự luyện có đáp án

• Bài 1. Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 2. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

TOÁN 9 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1. Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

Ghi nhớ

Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng **ax + by = c**, trong đó a, b, c là các số đã biết và **a, b không đồng thời bằng 0**.

Cặp số $(x_0; y_0)$ là **nghiệm** nếu thay $x = x_0$, $y = y_0$ vào thì hai vế bằng nhau.

Phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có **vô số nghiệm**. Trên mặt phẳng toạ độ, tập nghiệm của nó là một **đường thẳng**.

Ví dụ 1

Cặp số (2; 1) có là nghiệm của phương trình $3x - 2y = 4$ không?

Thay x = 2, y = 1: $3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 6 - 2 = 4$. Hai vế bằng nhau nên (2; 1) **là** nghiệm.

Ví dụ 2

Phương trình $0x + 2y = 6$ có là phương trình bậc nhất hai ẩn không?

Có, vì a = 0 nhưng b = 2 ≠ 0. Phương trình tương đương y = 3, tập nghiệm là đường thẳng nằm ngang y = 3.

2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Ghi nhớ

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn cùng phải thoả mãn, ví dụ:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Nghiệm của hệ là cặp số thoả mãn **đồng thời cả hai** phương trình.

Ví dụ 3

Cặp số (1; 2) có là nghiệm của hệ sau không?

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

Thay vào phương trình thứ nhất: $1 + 2 = 3$ (đúng). Thay vào phương trình thứ hai: $2 \cdot 1 - 2 = 0$ (đúng).

Vậy (1; 2) là nghiệm của hệ.

Lỗi hay gặp

- Cho rằng $0x + 0y = 5$ là phương trình bậc nhất hai ẩn. Sai, vì a và b đều bằng 0.
- Nghĩ phương trình bậc nhất hai ẩn chỉ có một nghiệm. Thực ra nó có vô số nghiệm.
- Thay nhầm thứ tự: cặp (x; y) thì số đứng trước luôn là x.
- Chỉ kiểm tra một phương trình đã kết luận là nghiệm của hệ. Phải thoả mãn cả hai.

3. Bài tự luyện

1. Trong các phương trình $2x - y = 1$; $x^2 + y = 2$; $0x + 3y = 6$; $xy = 4$, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn?

2. Cặp số $(-1; 3)$ có là nghiệm của phương trình $2x + y = 1$ không?

3. Tìm m để cặp số $(1; 2)$ là nghiệm của phương trình $mx + y = 5$.

4. Cặp số $(2; -1)$ có là nghiệm của hệ gồm hai phương trình $x + 2y = 0$ và $3x + y = 5$ không?

Đáp án bài tự luyện

1. $2x - y = 1$ và $0x + 3y = 6$.

2. Có, vì $2\cdot(-1) + 3 = 1$.

3. $m\cdot1 + 2 = 5$ nên $m = 3$.

4. Có: $2 + 2\cdot(-1) = 0$ và $3\cdot2 + (-1) = 5$.

TOÁN 9 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 2. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Thời lượng gợi ý: 15 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Phương pháp thế

Ghi nhớ

- Bước 1: Từ một phương trình, biểu diễn một ẩn theo ẩn kia.
- Bước 2: Thế vào **phương trình còn lại** để được phương trình một ẩn, rồi giải.
- Bước 3: Thay ngược lại để tìm ẩn còn lại, kết luận nghiệm.

Ví dụ 1. Giải hệ

> $x + y = 5$
> $2x - y = 1$

Từ phương trình thứ nhất: $y = 5 - x$. Thế vào phương trình thứ hai: $2x - (5 - x) = 1 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$.

Suy ra $y = 5 - 2 = 3$. Hệ có nghiệm duy nhất $(2; 3)$.

2. Phương pháp cộng đại số

Ghi nhớ

- Bước 1: Nhân hai vế của mỗi phương trình với số thích hợp để hệ số của một ẩn bằng nhau hoặc đối nhau.
- Bước 2: Cộng (hoặc trừ) **từng vế** hai phương trình để khử ẩn đó.
- Bước 3: Giải phương trình một ẩn rồi suy ra ẩn còn lại.

Ví dụ 2. Giải hệ

> $2x + 3y = 7$
> $2x - y = 3$

Trừ từng vế: $(2x + 3y) - (2x - y) = 7 - 3 \Rightarrow 4y = 4 \Rightarrow y = 1$. Thay vào: $2x - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$.

Thử lại: $2\cdot 2 + 3\cdot 1 = 7$ và $2\cdot 2 - 1 = 3$. Nghiệm $(2; 1)$.

Ví dụ 3. Giải hệ (phải nhân hệ số)

> $3x + 2y = 8$
> $2x - 3y = 1$

Nhân phương trình thứ nhất với 3, phương trình thứ hai với 2: $9x + 6y = 24$ và $4x - 6y = 2$.

Cộng từng vế: $13x = 26 \Rightarrow x = 2$. Thay vào $3x + 2y = 8 \Rightarrow 2y = 2 \Rightarrow y = 1$. Nghiệm $(2; 1)$.

3. Số nghiệm của hệ

Ghi nhớ

- Hệ có thể có **một nghiệm duy nhất**, **vô nghiệm** hoặc **vô số nghiệm**.
- Ví dụ hệ $x + y = 2$ và $x + y = 5$ vô nghiệm (không có cặp số nào cho $x + y$ vừa bằng 2 vừa bằng 5).
- Hệ $x + y = 2$ và $2x + 2y = 4$ có vô số nghiệm (phương trình thứ hai gấp đôi phương trình thứ nhất).

Lỗi hay gặp

- Khi trừ hai phương trình chỉ trừ vế trái, giữ nguyên vế phải. Phải trừ cả hai vế.
- Rút y từ một phương trình rồi thế lại vào chính phương trình đó: chỉ được đẳng thức luôn đúng, không tìm được x.
- Nhân hệ số vào vế trái nhưng quên nhân vế phải.
- Quên thử lại nghiệm vào cả hai phương trình.

4. Bài tự luyện. Giải các hệ phương trình

1. $\begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 7 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 2x + 5y = 12 \\ 3x - 2y = -1 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 7 \end{cases}$

Đáp án bài tự luyện

1. Cộng từng vế: $2x = 8 \Rightarrow x = 4$, $y = 3$. Nghiệm $(4; 3)$.

2. Từ phương trình thứ hai: $x = 4 + 2y$. Thế vào: $12 + 7y = 5 \Rightarrow y = -1$, $x = 2$. Nghiệm $(2; -1)$.

3. Nhân lần lượt với 3 và 2: $6x + 15y = 36$, $6x - 4y = -2$. Trừ: $19y = 38 \Rightarrow y = 2$, $x = 1$. Nghiệm $(1; 2)$.

4. Nhân phương trình thứ nhất với 2: $2x + 4y = 6 \neq 7$. Hệ vô nghiệm.

TOÁN 9 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Thời lượng gợi ý: 15 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Các bước giải

Ghi nhớ

- Bước 1: Chọn ẩn, đặt **đơn vị và điều kiện** cho ẩn.
- Bước 2: Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn, lập hai phương trình, ghép thành hệ.
- Bước 3: Giải hệ phương trình.
- Bước 4: **Đối chiếu điều kiện** rồi trả lời đúng câu hỏi của đề.

Ví dụ 1. Tìm hai số

Tổng hai số là 50, số lớn hơn số bé 8 đơn vị. Tìm hai số đó.

Gọi số lớn là x, số bé là y. Ta có hệ: $x + y = 50$ và $x - y = 8$.

Cộng từng vế: $2x = 58 \Rightarrow x = 29$, $y = 21$. Vậy hai số là 29 và 21.

Ví dụ 2. Bài toán mua hàng

Mua 3 cây bút và 2 quyển vở hết 26 000 đồng; mua 1 cây bút và 4 quyển vở hết 32 000 đồng. Tính giá mỗi loại.

Gọi giá một cây bút là x, một quyển vở là y (nghìn đồng, $x > 0$, $y > 0$).

$$\begin{cases} 3x + 2y = 26 \\ x + 4y = 32 \end{cases}$$

Từ phương trình thứ hai: $x = 32 - 4y$. Thế vào: $96 - 10y = 26 \Rightarrow y = 7$, $x = 4$.

Vậy bút giá 4 000 đồng, vở giá 7 000 đồng.

Ví dụ 3. Bài toán chuyển động

Hai xe khởi hành cùng lúc từ A và B cách nhau 180 km, đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ. Xe từ A đi nhanh hơn xe từ B 10 km/h. Tính vận tốc mỗi xe.

Gọi vận tốc xe từ A là x, xe từ B là y (km/h, $x > y > 0$). Ta có $2x + 2y = 180$ và $x - y = 10$.

Tức là $x + y = 90$ và $x - y = 10 \Rightarrow x = 50$, $y = 40$. Vậy hai xe đi 50 km/h và 40 km/h.

Lỗi hay gặp

- Quên đặt điều kiện cho ẩn, nên không loại được nghiệm vô lí (số học sinh âm, số con vật lẻ...).
- Đơn vị không thống nhất: nửa giờ phải đổi thành 0,5 giờ, 26 000 đồng thống nhất thành 26 nghìn đồng.
- Giải xong hệ nhưng quên trả lời theo đúng câu hỏi của đề.

2. Bài tự luyện

1. Lớp 9A có 40 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam 6 bạn. Tính số học sinh nam và nữ.

2. Vừa gà vừa thỏ có 36 con và 100 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

3. Một hình chữ nhật có chu vi 46 cm, chiều dài hơn chiều rộng 5 cm. Tính chiều dài và chiều rộng.

Đáp án bài tự luyện

1. $x + y = 40$, $y - x = 6 \Rightarrow$ 17 học sinh nam, 23 học sinh nữ.

2. $x + y = 36$, $2x + 4y = 100 \Rightarrow$ 22 con gà, 14 con thỏ.

3. $d + r = 23$, $d - r = 5 \Rightarrow$ chiều dài 14 cm, chiều rộng 9 cm.